使用手册

工程咨询成果审核工作台

AI 初审 + 人工终审 · 内网自托管 · v1.3.1 · 2026/9/27

它能帮你做什么

- 把 **.docx / .doc / .pptx** 报告传上来，几分钟后拿到一份**问题清单**
- 问题分两类：**校对类**（人人可看）与**深度类**（审核专家看）
- 每条问题都给**原文摘录 + 位置 + 判定依据 + 修改建议**
- 新增：**原报告标注版 PDF** —— 问题直接画在原文位置上，不用来回翻

先记住三件事

1. 只接受 **Word / PPT 原件**，PDF 传进来会丢结构
2. 系统**自动识别**报告类型和项目类型，不用你选
3. AI 只做初审，**不能替代专家终审**

本手册内容

① 四步上手（登录 → 提交 → 等待 → 看结果）

② 两类成果：校对成果 / 审核成果，谁能看什么

③ **原报告标注版**：问题画回原文，三种线型怎么读

④ 跨源不一致：系统会告诉你"跨到哪一节"

⑤ 补充审核、数据看板、系统管理（含**左侧栏目导航**）

⑥ 常见问题 FAQ

第 1 步

打开网址 → 登录

内网地址（示例）http://10.81.108.161:8787 —— 用管理员给你的账号密码登录



登录页：输错多次会出现验证码；连续错会被临时锁定

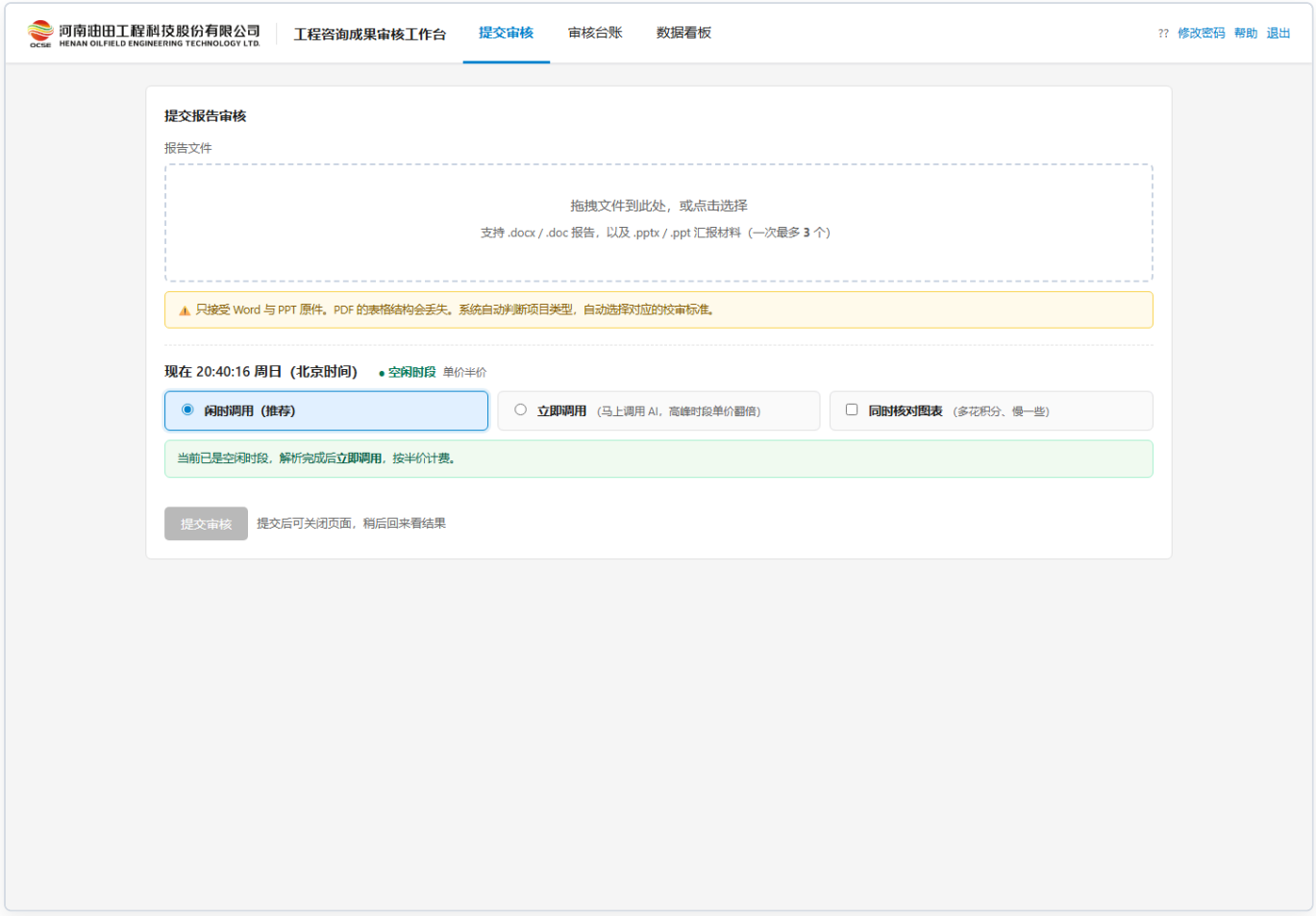
小提示

- 首次登录请**立刻改密码**
- 忘记密码找管理员重置
- 一个账号可多设备登录，会话 7 天过期

第 2 步

提交报告：拖进来就行

支持 .docx / .doc 报告，以及 .pptx / .ppt 汇报材料（一次最多 3 份）



提交页：拖拽上传 + 调用时段选择

两个选项怎么选

- **闲时调用（推荐）**：AI 排在闲时段跑，**半价**；文档解析立刻做，不花钱
- **立即调用**：高峰期马上跑，按高峰价（2 倍）
- **同时核对图表**：会多花积分、慢一些，重要报告再勾

第 3 步

等多久、花多少

费用按「积分」计，每个账号有额度；高峰期价格翻倍，闲时半价

时段	什么时候	价格
高峰	工作日 9:00–12:00、14:00–18:00	2 倍
闲时	其余时间（含晚上、周末、节假日）	半价

一般要多久

- 一份 100 页左右的报告：**3~8 分钟**（取决于排队与时段）
- 提交后**可以关掉页面**，系统照常跑

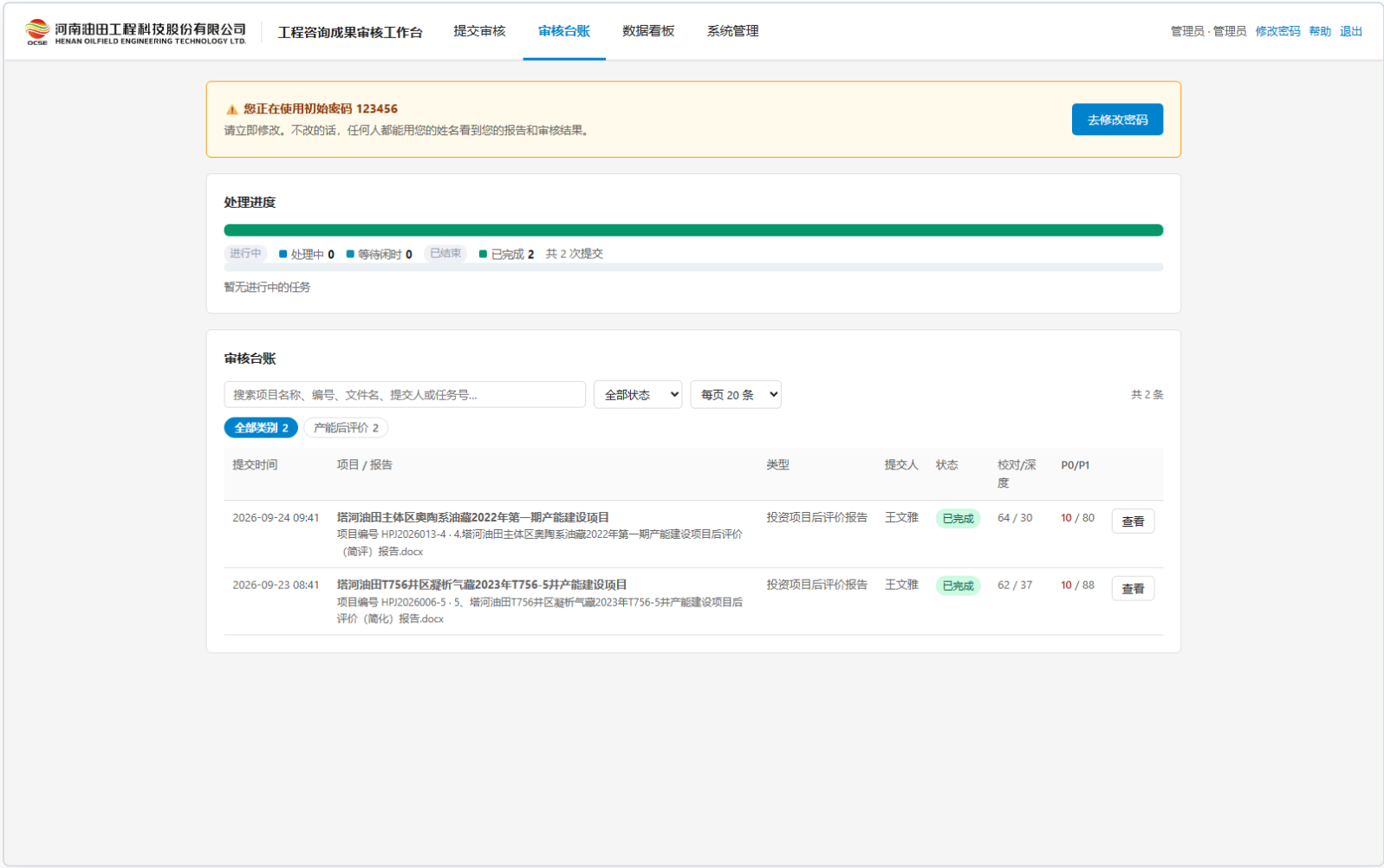
积分怎么算

- 按**实际用量**折算，报告越长、问题越多花得越多
- 额度不够找管理员申请增加

第 4 步

看结果：审核台账

所有提交都在台账里，谁提交的、什么状态、花了多少，一目了然

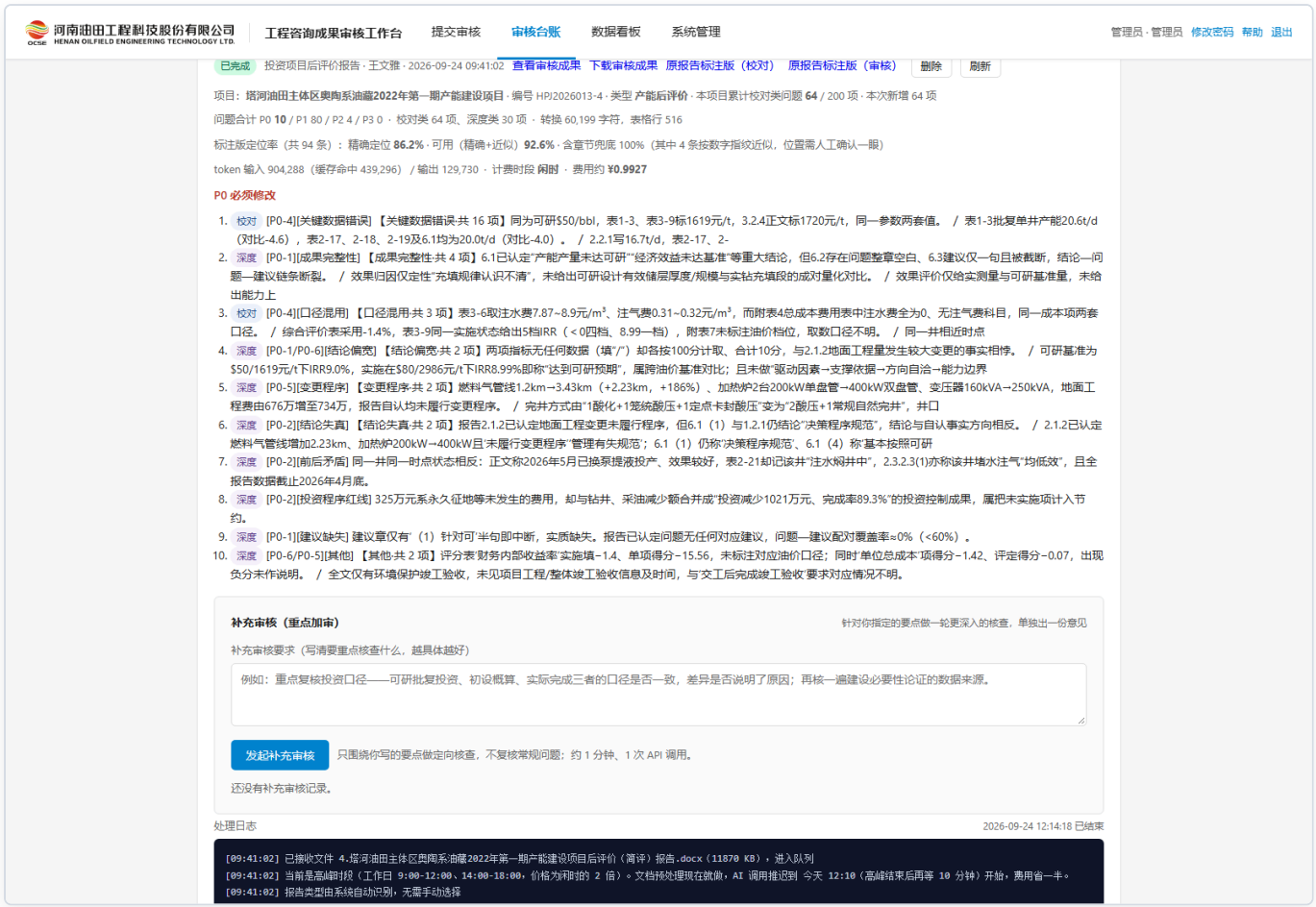


审核台账：默认只显示你自己的记录；管理员和审核专家可看全部

第 4 步

打开一条：看清楚再审

状态「已完成」后点开，P0 问题直接列在页面上



详情页：问题清单 + 两个下载按钮 + 原报告标注版

页面上的按钮

- **查看 / 下载成果** —— 完整成果 PDF
- **原报告标注版（校对）** —— 问题画回原文，人人可下
- **原报告标注版（审核）** —— 含深度类问题，需权限
- **补充审核**（管理员）—— 针对某个要点再核一轮

NEW

两类成果：谁能看什么

同一个报告出两份成果，权限不同

成果	里面是什么	谁能看
校对成果	数据不一致、跨源冲突、口径混用、错别字、术语、标准规范等**拿编号就能核**的问题	所有人
审核成果	在校对类之外，另加逻辑分析、结论正确性、建议针对性等**需要专业判断**的问题	管理员 + 审核专家

编号是可以互相对照的

- 成果报告里的 **P0-3 / P1-37**，就是标注版上的 **P0-3 / P1-37**（同一套编号）

NEW

原报告标注版：问题直接画在原文上

不用再拿着清单在报告里来回翻 —— 每条问题都标在它出现的位置上



原报告标注版 · 审核版

1.塔河油田6-7区奥陶系油藏TK672、TK7-622井区2023年产能建设项目后评价（简评）报告.docx

任务编号	T20260924-6b4a20	原报告页数	95 页
本版问题条数	112 条	对应成果	《审核成果》（编号一致）

一、标注情况（如实统计）

结果	条数	占比	在原文上的画法	位置可靠性
精确定位	86	76.8%	实线框 + 编号	引用文字在原文里找到，**可靠**
近似定位	23	20.5%	虚线框 + ≈	原文没有这句原话（表格类数据被重新组织过），按数字指纹在该页找到，位置仅供参考
章节定位	2	1.8%	点线框 + §	只定位到该章节/表所在的标题处
未能定位	**1**	0.9%	**本页下方列出**	未能在原报告中标出位置 —— 请在《成果报告》里按编号查看，位置以「原文定位」为准

共 1 条问题未能在原报告上标出位置（占 1%）。 这些问题的**原文定位**与**问题描述**已在下方逐条列出，请对照《审核成果》核对； 成果报告里对应的条目也已用**红字**标出「本条未能在原报告中标出位置」。
另有 **25 条**为近似/章节定位（虚线框、点线框），位置仅供参考，判定仍以《成果报告》文字为准。
本版共 112 条：精确 86 · 近似 23 · 章节 2 · 未能定位 1。

二、配色与线型

校对类（蓝色）	审核类 P0（深红）	审核类 P1（橙）	审核类 P2/P3（黄）
实线框 = 精确定位	虚线框 ≈ = 近似定位	点线框 § = 章节定位	编号 = 成果报告里的编号

三、未能在原报告中标出位置的问题（共 1 条）

P1-27 **标准规范** 报告无「编制依据/引用标准」章节，正文引用的十余项法规、标准、制度全部未列入依据清单，无法与正文做双向核对
原文定位：目录/全文

第一页是说明页：标了多少条、哪几条没标出来、线型与配色什么意思

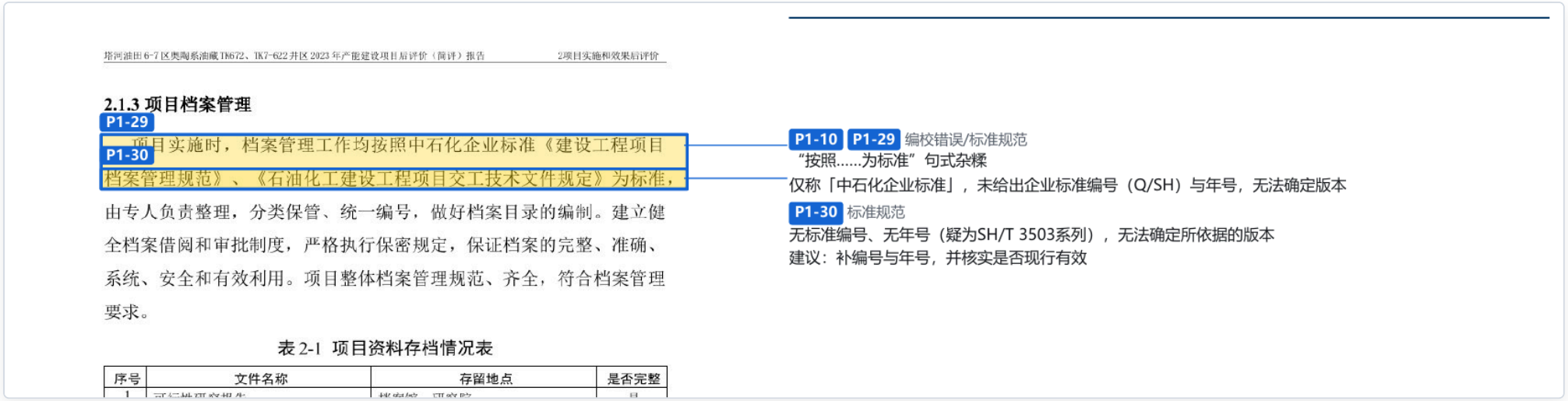
三种线型

- **实线框**：引用文字在原文里找到了，位置可靠
- **虚线框 ≈**：原文没有这句原话（表格数据被重新组织过），按数字指纹定位，位置仅供参考
- **点线框 §**：只定位到该章节/表标题处

NEW

标注版怎么读（正文页）

左边原报告，右边批注；一条水平引线把「框」和「批注」连起来，编号与成果报告一致



框 = 问题位置；引线 = 从框的右缘连到批注；批注 = 编号 + 类别 + 完整问题（必要时附修改建议）

实线框 精确定位　**虚线框** ≈ 近似定位（数字指纹）　**点线框** § 只到章节标题　校对类　P0　P1　P2/P3

NEW

没标出来的怎么办?

系统如实统计：没有 100% 定位，没标到的会明确列出来，不会假装都标上了



近似定位 / 章节定位的问题（位置仅供参考）（共 5 条，编号与《成果报告》一一对应）

这些条目的位置是推出来的：表格类引用被重新组织过（按数字指纹定位），或只找到章节标题。判定以《成果报告》文字为准。

P0-2 **关键数据错误** 近似定位
正文992口与本页统计表112+163+275+372=922口不符，差70口，影响未来工作量预测基数
2898÷4256=68.1%，与所述69%不符，系按约取整未标注
额定工作压力大于最大理论压力，与常规参数关系相反，疑为数值或名称填错
成果报告位置：第12页；第21页；第34页

P1-7 **编校错误** 近似定位
单位写法错误，“元万/年”应为“万元/年”
成果报告位置：第47页

P1-8 **术语错误** 近似定位
同一主体出现“国工沙特分公司”“国工沙分公司”“国工沙分”三种称法
成果报告位置：第17、26页

P1-13 **前后矛盾** 近似定位
投资估算表长摊资产数量为163，而第3页、第36页、第58页均为173台/套/具/栋，同一PPT内两套值
成果报告位置：第43页 ↔ 第3、36、58页

P1-15 **前后矛盾** 近似定位
正文称6家服务商，同页统计表仅列5家（无中国石化行），表与正文不符；总计526000HP亦未含中国石化
成果报告位置：第13页

标注版末尾的「未能定位」清单：编号 + 类别 + 原文定位 + 问题摘要

怎么找

- 先看标注版**首页**的统计表：精确 / 近似 / 章节 / 未定位各多少
- 未定位的条目按清单里的**「成果报告位置」**人工查找
- **成果报告**里对应条目也已用**红字**标出「本条未能在原报告中标出位置」
- 常见原因：问题出在**图片/图表**里，或属于"缺章、无附图"这类缺失型问题

重点

跨源不一致：系统会告诉你"跨到哪里"

同一事实在两处取值不同时，必须成对给出「取值 + 出处」

报告里长这样

两处取值与出处

① 638万元 —— 见 正文**3.1**

② 648万元 —— 见 表**3-1**、表**3-3**、表**1-2**

为什么要这样

- 只写"不同位置出现 2 个不同取值"，你还得自己再翻一遍报告找在哪
- 现在直接给出章节号/表号，**顺着翻过去就能核**
- 标注版批注里同样带出处

管理员

补充审核：针对某个要点再核一轮

常规审核跑完后，管理员可填写「重点核什么」，系统做一次定向深入核查并单独出意见

什么时候用

- 觉得某块没审透：**"重点复核投资口径"**
- 要交叉验证：**"可研批复、初设概算、实际完成三者是否一致"**
- 每轮单独出一份《补充审核意见》，不覆盖常规成果

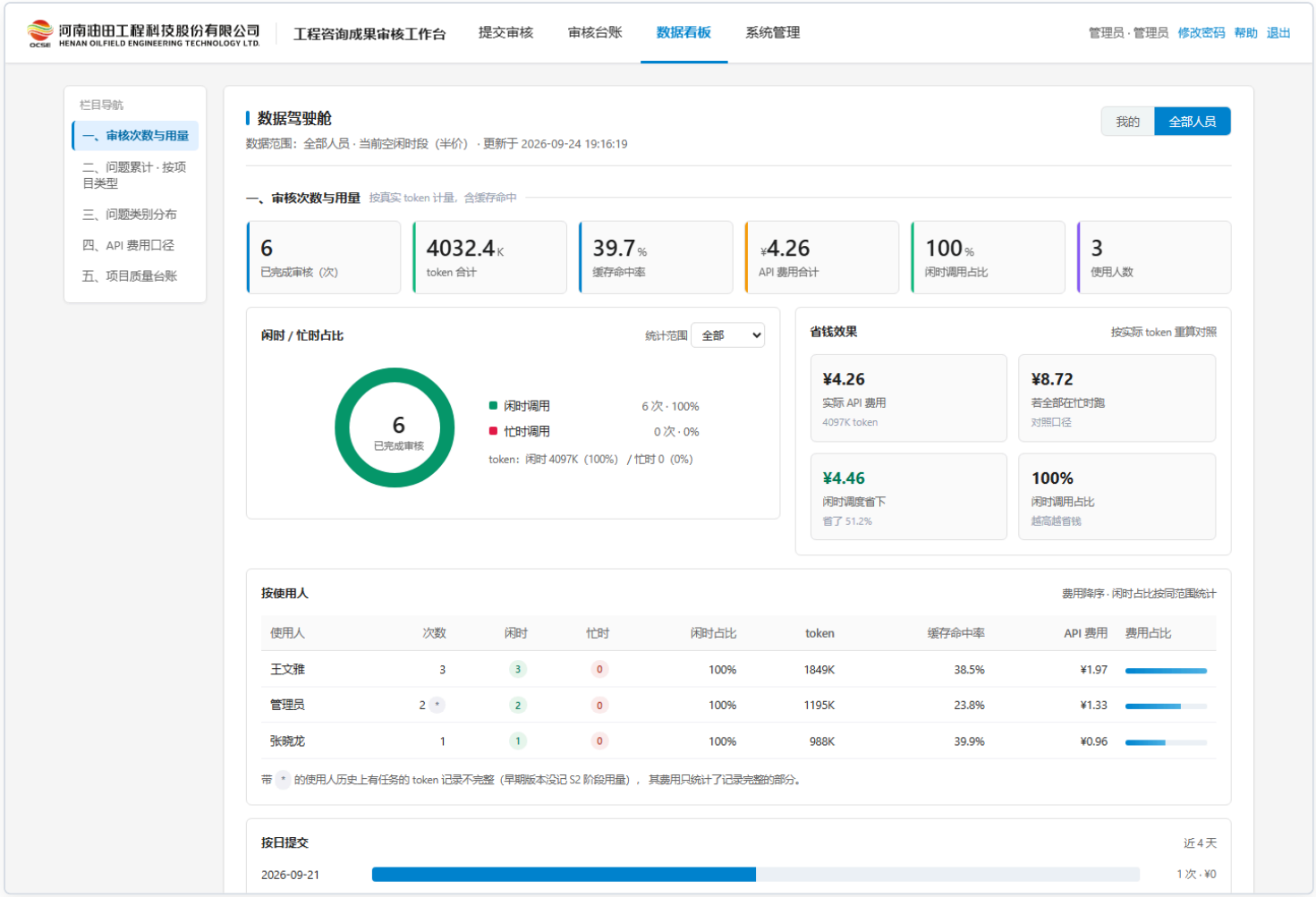
花多少

- 只发 **1 次** API 调用（复用首轮已抽好的事实）
- 约 1 分钟出结果，成本远低于重跑整条流水线

管理员

数据看板：用量、积分、项目台账

按权限区分口径：普通同事看自己的，管理员看全所

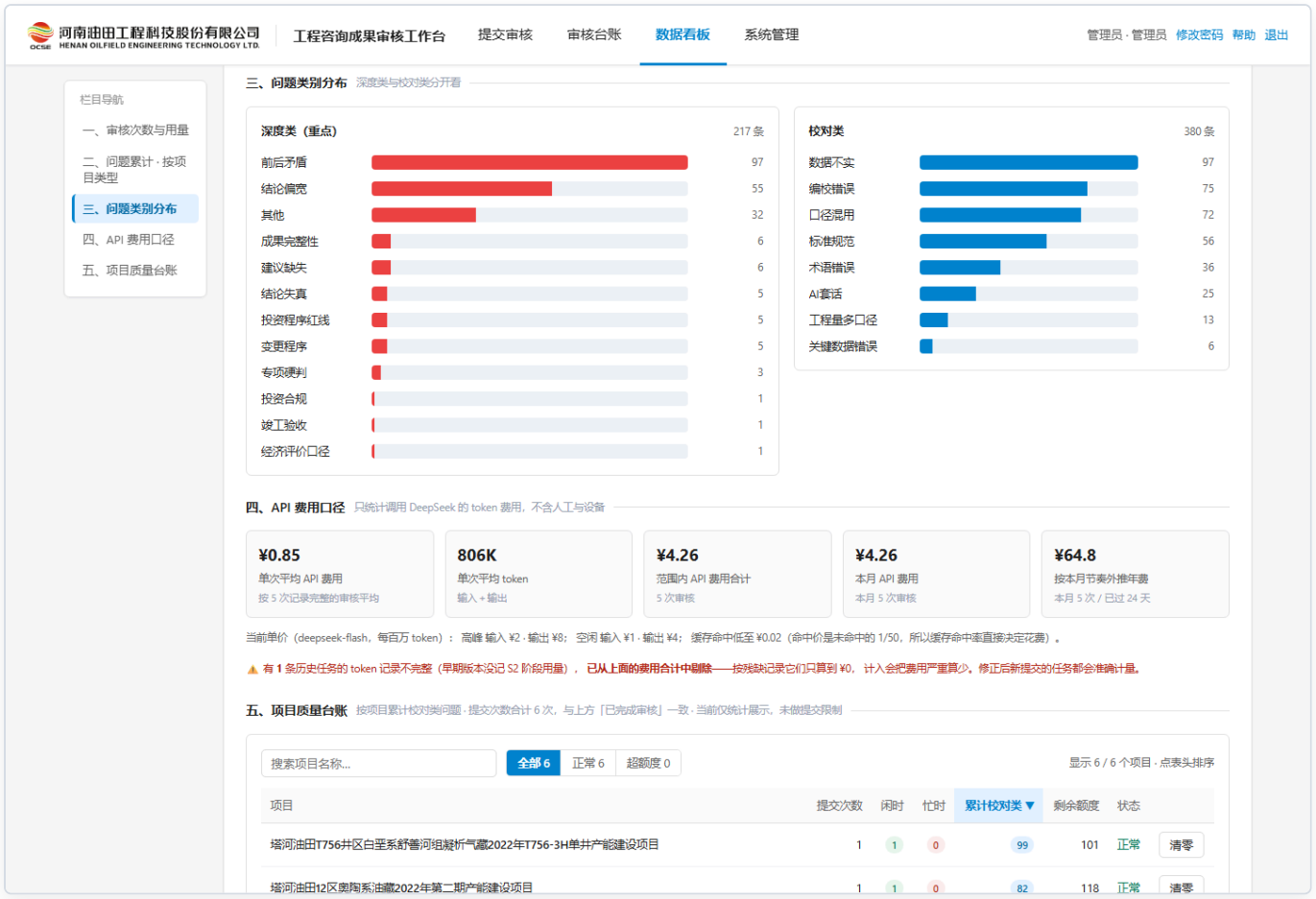


数据看板：审核次数与用量、闲时占比与省钱测算、问题分布、项目质量台账

小技巧

页面太长？用左边的「栏目导航」

数据看板、系统管理都有：点栏目名直接跳过去，不用一路往下拉



点左栏的栏目名 → 直接跳到那一节（图为点了「三、问题类别分布」）

怎么用

- 左栏列出这一页的**所有栏目**，点哪个跳哪个
- 往下滚时左栏会**自动高亮**当前那一节
- 系统管理同样有这一栏
- 窗口窄时变成内容上方的**横向滑动条**

靠后的栏目**滚不到最顶上**（页面已经到底了），位置略有不齐属正常，内容就在屏幕里。

管理员

权限三档：谁能看什么、谁不能做什么

系统管理 → 用户管理：按级别着色（管理员深蓝 / 审核专家橙 / 普通用户灰）+ 顶部胶囊筛选 + 按级别排序，人多也一眼看清

权限级别	能看什么	不能做什么
普通用户	只能看**自己提交**的任务；只出**校对成果**（数据不一致、错别字、格式、术语、标准规范等可自行核对的问题）	看不到别人的台账、看不到审核成果
审核专家	可看**全部项目的台账**；**校对版 + 审核版**都能看能下（含逻辑分析、结论正确性、建议合理性等深度内容）； 也能看处理日志、用量与费用、项目质量台账	**进不了系统管理**：不能改账号/额度、不能看登录防护、不能改系统配置与成本模型、 不能删任务、不能发起补充审核
管理员	全部能力：用户与额度管理、登录防护、系统配置、成本模型、备份与看门狗	—

两个护栏（防止把自己锁在外面）

- 不能修改**自己**的权限级别
- **最后一个管理员**不能被降级

管理员

本次审核重点：这次要重点查什么

提交按钮上方（仅管理员可见）—— 只作用于这一次提交，其他同事看不到这一块

怎么填	说明
勾选方向（可多选）	经济评价正确性 / 结论全面性 / 建议针对性 / 数据正确性 / 投资与工程量核对 / 标准规范符合性 / 风险分析充分性 / 图表与正文一致性 / 格式与编校规范性
补充要求（文本框）	写这次特别要看的地方，例如"重点核对表 5-1 的投资口径与批复文件的差异"（上限 1500 字）
它会做什么	① 把这些方向**注入 AI 的审核提示词**，让本次审核在这些方向逐条过一遍； ② 在**成果报告开头**印一行"本次审核重点：…"，拿到报告的人知道这次是按什么要求查的
什么时候清空	提交成功后自动清空（若本批有文件提交失败则保留，方便改完文件直接重提）

它是"重点"，不是"只审这些"

- 其余维度的常规审核**照常执行**，不会因为勾了几项就少审别的
- 重点方向若确实没问题，AI **不会硬凑问题**（这句写进了提示词，也有自检断言盯着）

管理员

换大模型：只填一个 API Key

系统管理 → 模型与接口设置 → 选服务商 → 填 Key → 测试连接 → 保存（新提交的任务生效）

内置 4 家常用 + 自定义

- DeepSeek（本系统原用）
- 智谱 AI（GLM）
- 阿里云百炼（通义千问 Qwen）
- 月之暗面 Kimi
- 自定义（内网 vLLM / Ollama / one-api 网关，或以后新出的服务商）

模型名不用手抄

- 点「↻ **拉取最新模型**」直接问服务商要实时列表（换服务商时也会自动拉一次）
- 拉到的列表会**自动滤掉**嵌入、图像、语音等非对话模型，只留能用来审核的
- 拉不到（没网 / 服务商不提供 / Key 不对）会**退回内置清单并说明原因**，不会卡住
- 拉取**不会自动改**你正在用的模型名，只把列表给你挑

三点要知道：① **测试连接**会真发一句最短对话，回显模型名 + 回复 + 耗时，通过再保存； ② 费用看板仍按 DeepSeek 价目表估算，换家后金额仅供量级参考（准确账单以服务商控制台为准）； ③ 「同时核对图表」需要模型支持**图像理解**，界面会按具体模型名提示（如 GLM-5.3-Flash 可读图、deepseek-flash 不可）。

管理员

系统管理：账号、权限、审计

账号停用/启用、权限级别、额度调整、重置密码、使用日志、登录防护



系统管理：项目类型 / 报告类型模板 / 用户管理（权限级别下拉）/ 使用日志入口

日常要做的

- 新人入职：建账号 + 设额度
- 评审人员：权限级别设为**审核专家**（校对版+审核版，无系统管理）
- 每周日 22:00 **自动备份**（保留最近 8 份）
- 服务异常：看门狗 5 分钟自愈，日志在 `web/data/server.log`

常见问题

FAQ（同事最常问的 6 个）

问题	答案
PDF 报告能传吗?	不能。只收 .docx/.doc/.pptx/.ppt —— PDF 会丢结构，审不出东西
报告里的图和表能审吗?	表格能（文本层）；**图片里的内容**默认不读，勾选「同时核对图表」会读一部分（柱状图/折线图等），但会多花积分
为什么有的问题没标在原文上?	问题出在图片里、或属于"缺章/无附图"这类缺失型问题，原文里本就没有可匹配的文字 → 见标注版首页与末尾清单
一次最多传几份?	3 份；含 Word + 配对 PPT 时，勾选后会额外做一致性核对
提交错了能重跑吗?	系统里没有"重跑"按钮，重新提交一次即可（会按重复审核提醒确认）
结论能直接上报吗?	不能。这是**AI 初审**，须经审核专家终审后使用

结尾

三个提醒

1. 先看标注版首页 —— 一眼知道这份标注能信到什么程度（精确 / 近似 / 未定位各多少）。

2. 以成果报告文字为准 —— 标注版是"指路"，判定依据与修改建议都在成果报告里。

3. AI 只做初审 —— 关键结论、上报口径请交审核专家复核后再用。